

网页购物系统软件过程定义文档

1. 软件过程定义的来源

本项目的软件过程定义主要参考以下国际标准：

1. ISO/IEC 12207:2017 —— 系统与软件工程-软件生命周期过程 该标准定义了软件全生命周期的主要过程（获取、供应、开发、运作、维护）、支持过程和组织过程，为我们提供了完整的软件过程框架。
2. ISO/IEC 15504 (SPICE) —— 软件工程-过程评估 提供了过程能力等级的定义（0-5 级），帮助我们设定合理的过程成熟度目标。
3. ISO/IEC 33001:2015 —— 信息技术-过程评估-概念与术语 统一了过程评估的相关概念和术语，确保过程定义的一致性。

剪裁的想法和理由： 原标准适用于大型企业软件项目，过程繁多、文档要求高、能力等级要求严苛。由于我们是**四人本科生小组**，项目周期短（8-12 周）、资源有限、质量要求为教学/毕业设计水平，因此我们对标准进行了**大幅度、针对性的剪裁**。

剪裁原则：

- **适用性原则：** 过程必须适合 4 人小团队和短周期本科项目
- **必要性原则：** 只保留对项目成功最核心的过程，裁剪非必需的正式流程
- **轻量性原则：** 采用敏捷思想，减少文档数量和正式评审，强调实际产出和团队沟通
- **可操作性原则：** 过程简单易执行，便于学生在有限时间内落地

具体剪裁思路：

- 将能力等级目标从企业级的 Level 3-5 降低到 **Level 1（已执行）与 Level 2（已管理）**；
- 大幅简化文档数量和复杂度；
- 评审方式从正式会议改为小组内部走查和互审；
- 过程改进环节简化为项目结束后的总结，而非持续的组织级改进；
- 引入简单迭代开发，允许并行工作，提高效率。

通过以上剪裁，我们既保留了软件工程的基本规范，又避免了过度流程化导致的项目负担。

2. 项目软件过程定义

本项目采用简化的瀑布+迭代混合模型，全生命周期划分为以下五个主要过程阶段：

2.1 需求获取与分析过程（REQ-01）

- **持续时间：** 第 1 周（约 1 周）

- **主要活动：**
 - 小组讨论确定项目范围和功能列表
 - 简单竞品分析（参考淘宝、京东简易功能）
 - 识别功能需求和基本非功能需求（性能、安全、兼容性）
 - 绘制简单用例图 and 业务流程图
 - 编写简易需求规格说明（SRS）
- **输出物：**需求文档（Word）、功能清单、简单原型
- **责任人：**全组共同负责（一人主笔）
- **能力等级目标：**Level 2（已管理）

2.2 系统设计过程（DES-01）

- **持续时间：**第 2 周（约 1 周）
- **主要活动：**
 - 技术选型（前后端分离架构）
 - 数据库设计（ER 图、表结构）
 - 接口设计
 - 模块划分与简单架构设计
- **输出物：**系统设计文档（简版）、数据库脚本、API 接口清单
- **责任人：**后端负责人主责，全组参与评审
- **能力等级目标：**Level 2（已管理）

2.3 软件实现过程（IMP-01）

- **持续时间：**第 3-8 周（约 6 周，采用迭代方式）
- **主要活动：**
 - 搭建开发环境与 GitHub 仓库
 - 前端页面开发（Vue）
 - 后端接口开发与数据库实现
 - 前后端接口联调
 - 编写简单单元测试
 - 代码互审（Pull Request）
- **输出物：**可运行源代码、Git 提交记录、开发日志
- **责任人：**前端与后端成员分工开发，全组参与联调
- **能力等级目标：**Level 2（已管理）

2.4 软件测试过程（TST-01）

- **持续时间：**第 9-10 周（约 1.5-2 周）
- **主要活动：**
 - 设计测试用例（重点覆盖核心功能）
 - 执行功能测试、集成测试、基本兼容性测试
 - 使用 GitHub Issues 记录缺陷
 - 缺陷修复与回归测试
- **输出物：**测试用例表、测试报告、缺陷修复记录

- 责任人：测试负责人主责（可由一人兼任），全组参与测试
- 能力等级目标：Level 2（已管理）

2.5 部署与维护过程（DPL-01）

- 持续时间：第 11-12 周（约 1-2 周）
- 主要活动：
 - 数据库迁移与基本配置
 - 编写部署说明和使用手册
 - 准备项目演示材料
- 输出物：部署成功的系统、部署文档、演示报告
- 责任人：部署负责人主责
- 能力等级目标：Level 1（已执行）

3. 支持过程

- 配置管理过程：全程使用 Git + GitHub 进行版本控制，规范 Commit 信息，定期合并代码。
- 项目管理过程：使用 Trello/Notion 管理任务，每周举行一次简短小组会议（30-60 分钟），跟踪进度、识别风险。
- 质量保证过程：通过代码互审、文档互查、测试覆盖检查保证基本质量。

4. 过程度量指标（简要）

- 需求完整性：≥80%
- 任务完成率：≥85%
- 缺陷修复率：≥90%
- 测试覆盖率（核心功能）：≥75%
- 系统可用性：成功部署并可正常演示